

SEMINAR 2. Probabilități. Aplicații.

Exerciții propuse

1. Cele 26 de litere ale alfabetului latin se scriu pe cartonașe și se introduc într-o urnă. Se cere probabilitatea ca extrăgând la întâmplare de 4 ori câte un cartonaș și așezându-le în ordinea extragerii, să se obțină cuvântul POLI.
2. Zece elevi, dintre care 5 băieți și 5 fete, sunt așezați la întâmplare câte doi într-o bancă. Care este probabilitatea ca în fiecare bancă să fie un băiat și o fată?
3. Într-un tren cu 5 vagoane se urcă la întâmplare 10 călători. Care este probabilitatea ca în primul vagon să se urce 4 călători?
4. Într-o parcare circulară există 15 locuri, numerotate 1, 2, ..., 15. Când ajungi în parcare găsești 5 locuri libere. Care este probabilitatea ca aceste locuri să fie unul după altul?
5. Să se determine numărul stringurilor de 8 biți care fie încep cu bitul 1, fie se termină cu doi biți 0.
6. După sesiunea de admitere din vara anului 2022 au fost admiși la CTI 110 de studenți, care sunt distribuiți în 3 grupe de câte 35, 37, respectiv 38 de studenți. Câte astfel de repartizări în grupe sunt posibile?
7. Se presupune că numerele mașinilor dintr-un județ sunt formate din 5 cifre, fiecare cifră generându-se cu aceeași probabilitate.
 - (a) Calculați probabilitatea de a primi un număr format din 5 cifre distincte.
 - (b) Care este probabilitatea ca numărul ce urmează să îl primiți să conțină exact două cifre egale.
8. La testul de tip grilă al examenului de MS fiecare întrebare are 5 variante de răspuns dintre care una singură este corectă. Alexandru știe răspunsul corect la 6 din cele 10 întrebări, iar la cele la care nu știe răspunsul încercuiește unul la întâmplare. Știind că Alexandru a răspuns corect la prima întrebare, care este probabilitatea ca acesta să fi ghicit răspunsul?
9. Dintr-un pachet de 36 de cărți de joc se extrag trei la întâmplare. Care este probabilitatea ca cel puțin o carte să fie as?
10. Un grup format din $2n$ băieți și $2n$ fete este despărțit în două subgrupuri de același efectiv. Care este probabilitatea ca în fiecare subgrup, numărul de băieți să fie egal cu numărul de fete?
11. Din mai multe controale asupra activităților a trei magazine se apreciază că în proporție de 90%, 80%, 70%, cele trei magazine au declarat marfa vândută. La un nou control, comisia de control solicită 50 de documente privind activitatea comercială: 20 de la primul magazin, 15 de la al doilea, 15 de la al treilea. Dintre acestea se alege unul la întâmplare pentru a fi verificat:
 - (a) Cu ce probabilitate documentul ales este corect (înregistrat)?
 - (b) Constatând că este corect, cu ce probabilitate el aparține primului magazin?

12. În două grupe, așezate în aceeași sală, formate din 22, respectiv 24 studenți avem: 14 studenți buni, 6 mediocri, 2 slabi în prima grupă și 12 buni, 4 mediocri și 8 slabi, respectiv în a doua grupă.
 - (a) Fiind ascultat un student, care este probabilitatea ca studentul să fie unul mediocru?
 - (b) Ascultând un student bun, care este probabilitatea ca să fie din a doua grupă?
13. Bogdan achiziționează un laptop nou. Firma producătoare menționează că probabilitatea ca acest laptop să se defecteze în primul an este de 10%. Dacă nu s-a defectat în primul an, atunci cu o probabilitate de 20% se va defecta în al doilea an, iar dacă nu s-a defectat în primii doi ani atunci cu o probabilitate de 40% s-ar putea defecta în al treilea an. Să se calculeze probabilitatea ca laptop-ul achiziționat să NU se defecteze în primii doi ani, dar să se defecteze în al treilea an.
14. Un dispozitiv corespunde cerințelor dacă satisface proprietățile a , b , c . Într-un lot de dispozitive 95% satisfac proprietatea a , 90% dispozitive satisfac b , iar 92% de dispozitive verifică proprietatea c . Să se determine o limita inferioară a probabilității ca, alegând la întâmplare un dispozitiv, acesta să corespundă cerințelor.